LAPORAN TUGAS 9 PEMROGRAMAN BERBASIS WEB



Dosen Pengampu:

Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Query 1:

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Hasil Run:

#	npm	nama	email	prodi	angkatan	ipk
1	4123	Akmal Alief Ramadhan	bob@gmail.com	Teknik Informatika	2025	3.5
2	4456	Fikri Ash	ucok@yahoo.com	Teknik Informatika	2024	3.5
3	4789	Nayunda Krisna	kokor@gmail.com	Teknik Informatika	2024	3.2

Kueri ini mengambil seluruh kolom dan baris dari tabel mahasiswa. Digunakan untuk menampilkan daftar lengkap seluruh data mahasiswa yang tersimpan di database.

Query 2:

```
SELECT npm, nama, prodi FROM mahasiswa WHERE prodi = 'Teknik Informatika';
```

Hasil Run:

#	npm	nama	prodi
1	4123	Akmal Alief Ramadhan	Teknik Informatika
2	4456	Fikri Ash	Teknik Informatika
3	4789	Nayunda Krisna	Teknik Informatika

Kueri ini memfilter data dan hanya menampilkan mahasiswa yang memiliki kolom program studi (prodi) bernilai "Teknik Informatika", serta hanya mengambil kolom npm, nama, dan prodi saja.

Query 3:

```
SELECT * FROM mahasiswa WHERE nama LIKE '%Fikri%';
```

Hasil Run:

#	npm	nama	email	prodi	angkatan	ipk
1	4456	Fikri Ash	ucok@yahoo.com	Teknik Informatika	2024	3.5

Kueri ini mencari data mahasiswa yang mengandung kata "Ahmad" pada kolom nama (baik di awal, tengah, maupun akhir nama) menggunakan operator pencarian pola LIKE.

Query 4:

```
SELECT npm, nama, ipk FROM mahasiswa ORDER BY ipk DESC;
```

Hasil Run:

#	npm	nama	ipk
1	4123	Akmal Alief Ramadhan	3.5
2	4456	Fikri Ash	3.5
3	4789	Nayunda Krisna	3.2

Kueri ini mengambil data mahasiswa dan mengurutkannya berdasarkan nilai IPK dari yang paling tinggi ke yang paling rendah (DESC / *Descending*). Cocok untuk mencari peringkat mahasiswa.

Query 5:

```
SELECT mk.kode_mk, mk.nama_mk, d.nama AS nama_dosen
FROM mata_kuliah mk
JOIN dosen d ON mk.nidn;
```

Hasil Run:

#	kode_mk	nama_mk	nama_dosen
1	2	Pemrograman Paralel	Fikri Ash, M.T
2	1	Pemrograman Berbasis Web	Fikri Ash, M.T
3	2	Pemrograman Paralel	Bobby Kartanegara, M.Bob
4	1	Pemrograman Berbasis Web	Bobby Kartanegara, M.Bob

Kueri ini menggabungkan tabel mata_kuliah dan tabel dosen berdasarkan *foreign key* (dosen_id dengan d.id) untuk menampilkan daftar mata kuliah beserta nama dosen pengampunya.

Query 6:

```
SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY angkatan DESC LIMIT 5;
```

Hasil Run:

#	npm	nama	email	prodi	angkatan	ipk
1	4123	Akmal Alief Ramadhan	bob@gmail.com	Teknik Informatika	2025	3.5
2	4456	Fikri Ash	ucok@yahoo.com	Teknik Informatika	2024	3.5
3	4789	Nayunda Krisna	kokor@gmail.com	Teknik Informatika	2024	3.2

Kueri ini mengurutkan mahasiswa berdasarkan tahun angkatan terbaru, lalu hanya mengambil atau membatasi tampilannya sebanyak 5 baris data teratas saja (LIMIT 5).

Query 7:

```
SELECT AVG(ipk) AS rata_rata_ipk FROM mahasiswa;
```

Hasil Run:

#	rata_rata_ipk
1	3.4

Kueri ini menggunakan fungsi agregat AVG() untuk menghitung rata-rata keseluruhan IPK dari seluruh mahasiswa yang ada di dalam tabel mahasiswa.

Query 8:

```
SELECT prodi, COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa
FROM mahasiswa
GROUP BY prodi;
```

Hasil Run:

#	prodi	jumlah_mahasiswa
1	Teknik Informatika	3

Kueri ini mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan program studi (GROUP BY prodi) lalu menghitung berapa banyak total mahasiswa di masing-masing program studi menggunakan fungsi COUNT(*).